



**Schola**

*Planificación Académica*

Versión 1.0.0



© 2025 ScholA LVB Group  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

|                                                                                   |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>LBV Group</b><br>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA |               |
|                                                                                   | <b>CASO DE USO</b>                          | Versión: 1.0  |
|                                                                                   |                                             | Página 3 de 7 |

**Información General**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| TÍTULO:    | Schola                  |
| SUBTÍTULO: | Planificación Académica |
| VERSIÓN:   | 1.0.0                   |
| AUTOR:     | Nahir Carrera           |

**Firmas y Aprobaciones**

|                |                           |        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR: | Nahir Carrera             |        |                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <i>Analista Funcional</i> |        |                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA:         | 2025-10-28                | Firma: |  <div> <b>Nahir Danae Carrera Vela</b><br/>  </div> |

|               |                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISADO POR: | Josue Merino             |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|               | <i>Lider de Proyecto</i> |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA:        | 2025-10-28               | Firma: |  <div> Firmado electrónicamente por:<br/> <b>EDNAN JOSUE MERINO CALDERON</b><br/> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> </div> |

|               |                          |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO POR: | Josue Merino             |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <i>Lider de Proyecto</i> |        |                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA:        | 2025-10-28               | Firma: |  <div> Firmado electrónicamente por:<br/> <b>EDNAN JOSUE MERINO CALDERON</b><br/> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> </div> |

**Lista de Cambios**

| VERSIÓN | FECHA                  | AUTOR         | DESCRIPCIÓN     |
|---------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0   | Creación del documento | Nahir Carrera | Emisión Inicial |

|                                                                                   |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>LBV Group</b><br>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA |               |
|                                                                                   | <b>CASO DE USO</b>                          | Versión: 1.0  |
|                                                                                   |                                             | Página 4 de 7 |

## Contenido

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Planificación Académica</b>                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Breve Descripción                                 | 5         |
| <b>2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas</b>        | <b>5</b>  |
| <b>3 Actores</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>4 Precondiciones</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>5 Flujo de Eventos</b>                             | <b>6</b>  |
| 5.1 Flujo Básico                                      | 6         |
| 5.2 Sub-Flujos                                        | 6         |
| 5.3 Flujos Alternos                                   | 7         |
| <b>6 Reglas del Negocio</b>                           | <b>7</b>  |
| 6.1 RN01. Principio de Elegibilidad por Prerrequisito | 7         |
| 6.2 RN02. Validación de Prerrequisitos en Tiempo Real | 7         |
| 6.3 RN03. Persistencia Exclusiva por Autenticación    | 7         |
| 6.4 RN04. Temporalidad del Progreso de Visitantes     | 8         |
| 6.5 RN05. Dependencia de Selección Curricular         | 8         |
| 6.6 RN06. Representación Visual del Estado Curricular | 8         |
| 6.7 RN07. Visualización de Avance para Loggeados      | 8         |
| <b>7 Requerimientos Especiales</b>                    | <b>8</b>  |
| 7.1 RE01. Desempeño                                   | 8         |
| 7.2 RE02. Usabilidad                                  | 8         |
| 7.3 RE03. Seguridad                                   | 8         |
| <b>8 Poscondiciones</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>9 Relaciones</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>10 Modelamiento</b>                                | <b>9</b>  |
| 10.1 Diagrama de Caso de Uso                          | 9         |
| 10.2 Diagrama de Actividades                          | 10        |
| <b>11 Anexos</b>                                      | <b>10</b> |
| 11.1 Anexo 01. < Anexo uno >                          | 10        |

# Schola

## 1 Planificación Académica

### 1.1 Breve Descripción

Este caso de uso automatiza el proceso de planificación académica al permitir que el Estudiante, acceda al Sistema Web de Planificación para registrar las asignaturas que ha aprobado y determinar en tiempo real las asignaturas que puede tomar. El proceso central involucra la Validación de Prerrequisitos sobre el progreso académico ingresado. Para usuarios no autenticados, esto implica el marcaje temporal de las materias aprobadas; mientras que para el Estudiante Logueado, la funcionalidad de Registro de Progreso Académico permite guardar y recuperar su historial de asignaturas cursadas, sirviendo de base para una simulación de elegibilidad.

## 2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- **ACT:** Actor del sistema
- **SF:** Subflujo
- **FA:** Flujo alterno
- **RN:** Regla de negocio
- **RE:** Requerimiento especial
- **CU:** Caso de uso

## 3 Actores

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | ACT003                                                                                 |
| Tipo de Usuario | Estudiante                                                                             |
| Formación       | Usuario final (estudiante universitario)                                               |
| Actividades     | Consulta su malla, simula la planificación académica, estima costos y guarda progreso. |

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | ACT004                                                                                                              |
| Tipo de Usuario | Visitante                                                                                                           |
| Formación       | Usuario sin autenticación                                                                                           |
| Actividades     | Puede visualizar una versión pública del sistema incluyendo la malla para conocer la oferta académica y planificar. |

|                                                                                   |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>LBV Group</b><br>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA |               |
|                                                                                   | <b>CASO DE USO</b>                          | Versión: 1.0  |
|                                                                                   |                                             | Página 6 de 7 |

## 4 Precondiciones

- La malla curricular y el catálogo de asignaturas con sus prerrequisitos deben estar previamente cargados y activos en el sistema por el usuario Administrador.
- El sistema debe garantizar la disponibilidad de la funcionalidad de validación de prerrequisitos en tiempo real.
- En el caso del Estudiante Logueado, el usuario debe haber completado exitosamente la autenticación en el sistema.

## 5 Flujo de Eventos

### 5.1 Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el **Estudiante/Visitante** accede a la sección de Planificación Académica del Sistema Web. El **sistema** presenta el listado de universidades disponibles.
2. El **Estudiante/Visitante** selecciona su universidad de la lista y, posteriormente, selecciona la carrera. (**RN05: Dependencia de Selección Curricular**).
3. El **Sistema** presenta la Malla Curricular de la carrera seleccionada, organizada por semestre y diferenciada por su departamento. El Sistema ejecuta el **Sub-Flujo SF01. Gestión de Sesión y Progreso**.
4. El **Estudiante/Visitante** procede a interactuar con la malla, marcando las materias que ha aprobado o está cursando. Si el Estudiante Logueado modifica su progreso, el Flujo retorna a este paso una vez guardado.
5. Tras cada marcaje, el **Sistema** ejecuta automáticamente la **Validación de Prerrequisitos** en tiempo real (**RN02: Validación de Prerrequisitos en Tiempo Real**), contrastando la selección con el progreso marcado. Si el Estudiante/Visitante intenta marcar una materia sin cumplir los requisitos, se activa el **Flujo Alterno FA01. Prerrequisito Incumplido**.
6. Una vez procesado el progreso, el **Sistema** muestra las asignaturas elegibles disponibles para el siguiente periodo, organizadas por semestre, utilizando la **RN01: Principio de Elegibilidad por Prerrequisito** para determinar la disponibilidad y la **RN06: Representación Visual del Estado Curricular** para su presentación.
7. El **Estudiante/Visitante** utiliza las opciones de filtro para ver en la malla solo las asignaturas disponibles (cumplen prerrequisitos) y aprobadas (marcadas), excluyendo las no aprobadas o no tomadas, concluyendo el caso de uso.

### 5.2 Sub-Flujos

#### 5.2.1 SF01. Gestión de Sesión y Progreso

1. Este subflujo se ejecuta tras la selección de la carrera. El **sistema** verifica si el usuario está autenticado.
2. Si el usuario **NO está autenticado (Visitante)**, el Sistema indica que se encuentra en **modo invitado**, advierte que el progreso **no se guardará (RN04: Temporalidad del Progreso de Visitantes)** y ofrece la opción de iniciar sesión o crear una cuenta. El Sistema habilita el marcaje manual de progreso. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.
3. Si el usuario **NO está autenticado (Visitante)** e intenta seleccionar cualquier opción de

|                                                                                   |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>LBV Group</b><br>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA |               |
|                                                                                   | <b>CASO DE USO</b>                          | Versión: 1.0  |
|                                                                                   |                                             | Página 7 de 7 |

guardado, se activa el **Flujo Alternativo FA02. Intentar Guardar Progreso sin Autenticación.**

- Si el usuario **SÍ está autenticado (Estudiante Logueado)**, el Sistema carga el progreso académico guardado previamente (si existe), lo aplica a la malla y calcula/muestra el porcentaje de avance de la carrera (**RN07: Visualización de Avance para Logueados**). El sistema habilita la funcionalidad de Registro de Progreso Académico para modificar y guardar el estado actual. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.
- Si un **Estudiante Logueado** modifica su progreso, el **sistema** actualiza y guarda persistentemente el nuevo historial de asignaturas cursadas (**RN03: Persistencia Exclusiva por Autenticación**). El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.

## 5.3 Flujos Alternos

### 5.3.1 FA01. Prerrequisito Incumplido

- Este flujo alternativo se activa cuando el **Estudiante/Visitante** intenta marcar o seleccionar una asignatura. El Sistema detecta, durante la validación en tiempo real, que el prerrequisito asociado a la asignatura no ha sido cumplido (no está marcado como aprobado).
- El sistema bloquea la acción y emite una alerta visual que identifica claramente el prerrequisito faltante. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.

### 5.3.2 FA02. Intentar Guardar Progreso sin Autenticación

- Este flujo alternativo se activa si el **Estudiante No Logueado** intenta activar cualquier funcionalidad de guardado persistente para el progreso marcado.
- El sistema detecta la ausencia de autenticación y presenta un mensaje indicando que la persistencia de datos (guardar progreso) requiere iniciar sesión o crear una cuenta. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.

## 6 Reglas del Negocio

### 6.1 RN01. Principio de Elegibilidad por Prerrequisito

La elegibilidad de una asignatura para el siguiente periodo depende exclusivamente del cumplimiento de todos sus prerrequisitos definidos en la malla curricular.

### 6.2 RN02. Validación de Prerrequisitos en Tiempo Real

La validación del cumplimiento de prerrequisitos debe ser ejecutada por el sistema en tiempo real al momento de la interacción del estudiante con la malla.

### 6.3 RN03. Persistencia Exclusiva por Autenticación

Únicamente los usuarios autenticados pueden guardar y modificar de forma persistente su progreso académico marcado en el sistema.

|                                                                                   |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>LBV Group</b><br>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA |               |
|                                                                                   | <b>CASO DE USO</b>                          | Versión: 1.0  |
|                                                                                   |                                             | Página 8 de 7 |

#### 6.4 RN04. Temporalidad del Progreso de Visitantes

El progreso académico marcado por un visitante es de carácter temporal y no persiste al finalizar la sesión.

#### 6.5 RN05. Dependencia de Selección Curricular

La funcionalidad de Registro de Progreso Académico (marcar materias aprobadas/en curso) solo está disponible después de que el usuario ha seleccionado la universidad y la carrera.

#### 6.6 RN06. Representación Visual del Estado Curricular

El sistema debe diferenciar y presentar visualmente las asignaturas en la malla según su estado: Disponible, Aprobada/En Curso (marcada) o No Elegible (prerrequisito incumplido).

#### 6.7 RN07. Visualización de Avance para Loggeados

El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de avance de la carrera únicamente al Estudiante Logueado, basado en su progreso guardado.

### 7 Requerimientos Especiales

#### 7.1 RE01. Desempeño

La Validación de Prerrequisitos debe ejecutarse con un tiempo de respuesta no superior a 500 milisegundos desde la acción del usuario, incluso con mallas curriculares extensas, para asegurar la interactividad en tiempo real.

#### 7.2 RE02. Usabilidad

La Malla Curricular debe ser presentada con un diseño intuitivo (diagrama visual o estructura clara) que permita el marcaje del progreso con un máximo de dos clics por asignatura para optimizar la experiencia de usuario.

#### 7.3 RE03. Seguridad

La funcionalidad de persistencia del progreso debe requerir un mecanismo de autenticación fuerte para proteger la integridad y privacidad de la información académica guardada del estudiante.

### 8 Poscondiciones

- La Malla Curricular de la carrera seleccionada se muestra en pantalla con todas las asignaturas diferenciadas visualmente según su estado (Aprobada, Disponible, No Elegible).
- El progreso académico del Estudiante Logueado ha sido actualizado y guardado persistentemente en la base de datos (si se realizaron modificaciones).
- Para el Estudiante Logueado, el porcentaje de avance de la carrera está calculado y visible en la interfaz.
- El Sistema está en un estado listo para que el usuario inicie el siguiente caso de uso: "CU004 Cálculo de Costos Académicos"

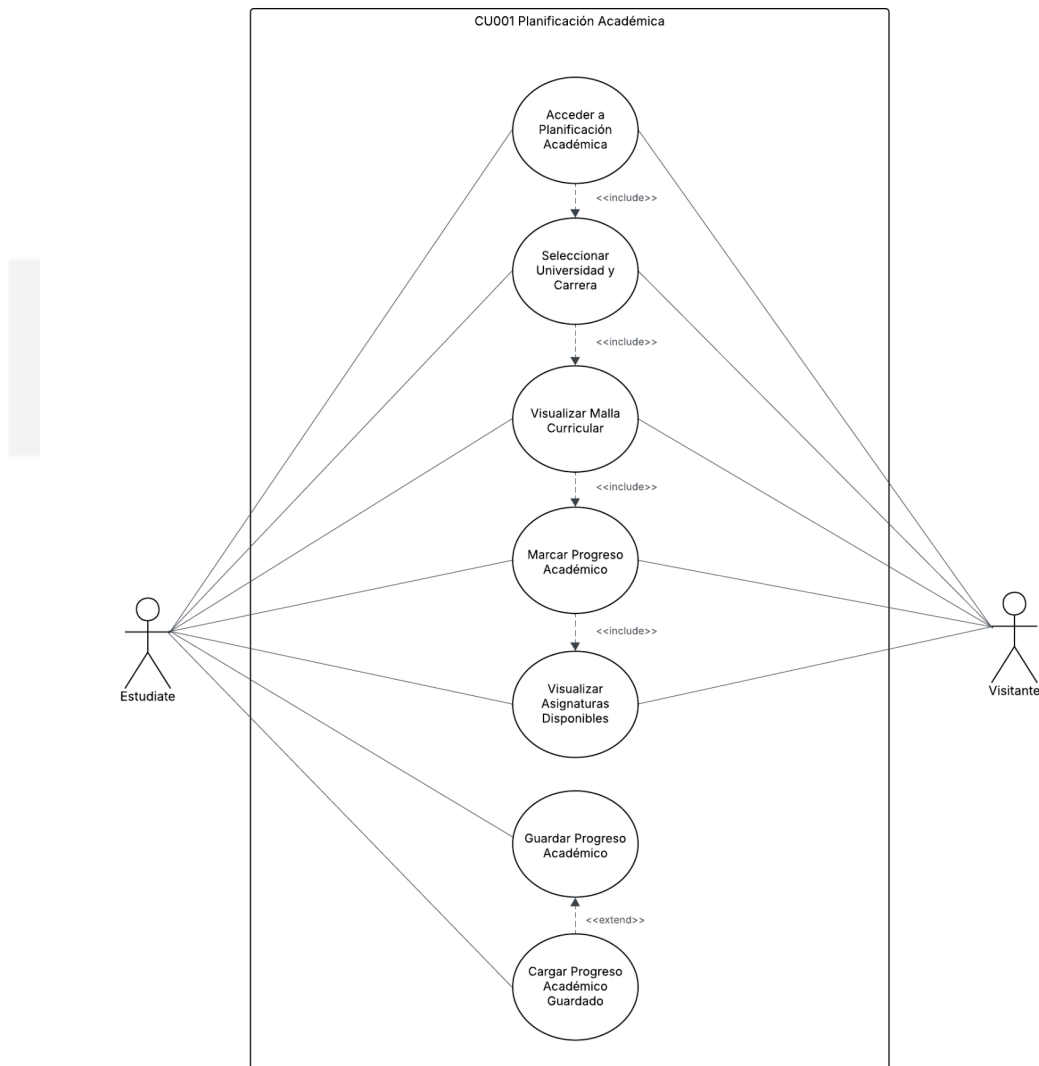


## 9 Relaciones

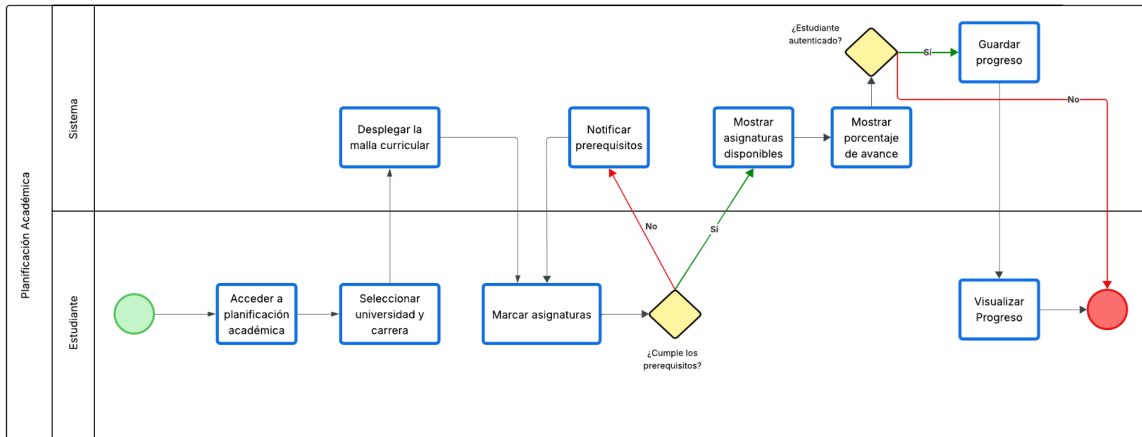
| Nombre Caso de uso                | Obligatoriedad |
|-----------------------------------|----------------|
| CU001 Gestión de Roles y Usuarios | Alta           |
| CU002 Gestión Académica           | Alta           |

## 10 Modelamiento

### 10.1 Diagrama de Caso de Uso



## 10.2 Diagrama de Actividades



## 11 Anexos

11.1 Anexo 01. [Historias de usuario](#)

11.2 Anexo 02. [CU004 Cálculo de Costos Académicos](#)